九十年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師不動產估價師考試試題　　高：10-4　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

一、請以空調系統圖說明 Air-handling Units 中 single-path unit 加裝 economizer system 之方式。（25 分）

二、請說明使用焓控制（enthalpy control）的優點，並解釋一般安裝焓控制所使用的裝置。（25 分）

三、一般泵的操作特性在揚程高的時候，大部分的能量必須用來克服其壓差，因此所達成的流量就很小。當揚程逐漸減小時，所能達成的流量逐漸增高。試說明管路負載之流量特性，並請利用泵特性圖（pump characteristic curve）解釋如何針對一個特定的負載系統決定泵的操作點。當管路中的流阻因為控制閥的開關而改變時，則此操作點會如何變化？（25 分）

四、請以結構圖說明溫控式膨脹閥（thermostatic expansion valves）與電子式溫控膨脹閥（electronic temperature control valve）之差別。（25 分）